

Organización y arquitectura para servidores

-Dra. Y. Castillo



Introducción



Laudon y Laudon definen infraestructura de tecnología de información (TI) a los recursos de tecnología compartidos que proporcionan la plataforma para las aplicaciones de sistemas de información específicas de la empresa.



La infraestructura de TI incluye inversiones en hardware, software y servicios — como consultoría, entrenamiento y capacitación— que se comparten a través de toda la empresa o de todas las unidades de negocios de la empresa.



La infraestructura de TI de una empresa proporciona los fundamentos para servir a los clientes, trabajar con los proveedores y manejar los procesos de negocios internos de la empresa.

Definición de la Infraestructura de TI

La infraestructura de TI consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software que se requieren para operar toda la empresa.

Sin embargo, la infraestructura de TI también es un conjunto de servicios a lo largo y ancho de la empresa, presupuestados por la administración y que abarcan capacidades tanto humanas como técnicas.

Servicios:

- Plataformas de cómputo que se utilizan para proporcionar servicios de cómputo que conectan a empleados, clientes y proveedores dentro de un entorno digital coherente, el cual incluye grandes mainframes, computadoras de escritorio y portátiles, así como asistentes digitales personales y dispositivos para Internet.
- Servicios de telecomunicaciones que proporcionan conectividad de datos, voz y video a empleados, clientes y proveedores.
- Servicios de administración de datos que almacenan y manejan datos corporativos y proveen capacidades para analizar los datos.
- Servicios de software de aplicaciones que proporcionan capacidades a toda la empresa, como sistemas de planeación de recursos empresariales, de administración de las relaciones con el cliente, de administración de la cadena de suministro y de administración del conocimiento, los cuales son compartidos por todas las unidades de negocios.

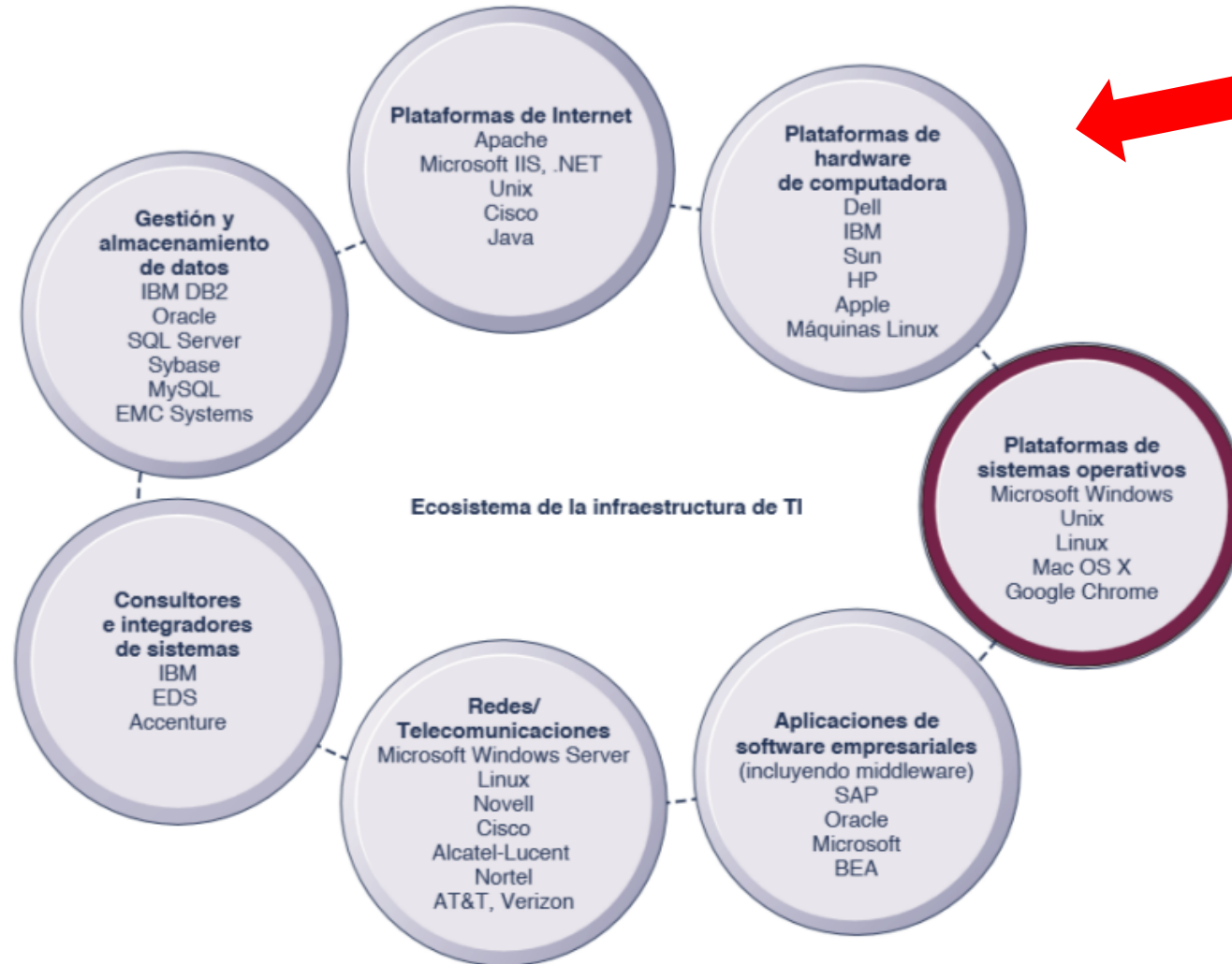
Servicios:

- Servicios de administración de instalaciones físicas que desarrollan y manejan las instalaciones físicas requeridas por los servicios de cómputo, de telecomunicaciones y de administración de datos.
- Servicios de administración de TI que planean y desarrollan la infraestructura, coordinan los servicios de TI entre las unidades de negocios, manejan la contabilidad de los gastos en TI y proporcionan servicios de administración de proyectos.
- Servicios de estándares de TI que dotan a la empresa y sus unidades de negocios de las políticas que determinan cuál tecnología de información se utilizará, en qué momento y de qué manera

Servicios:

- Servicios de entrenamiento en TI que proporcionan a los empleados capacitación en el uso de los sistemas y a los gerentes, capacitación sobre la manera de planificar y manejar las inversiones en TI.
- Servicios de investigación y desarrollo de TI que proporcionan a la empresa investigación sobre proyectos e inversiones de TI potenciales que podrían ayudar a la empresa a diferenciarse en el mercado.

Ecosistema de la Infraestructura de TI



Importancia:



Ofrecer una experiencia positiva al cliente proporcionando acceso ininterrumpido a su sitio web y a su tienda en línea.



Desarrollar y comercializar soluciones rápidamente.



Recopilar datos en tiempo real para la toma rápida de decisiones.



Mejorar la productividad de los empleados.

Cómo elegir un servidor de red para la empresa



- Los servidores de red proporcionan servicios esenciales en redes empresariales.



- Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, la elección del servidor impacta en el rendimiento.

4 cuestiones clave al comprar un servidor

1. Tipo de cargas de trabajo
2. Número de usuarios
3. Capacidad necesaria
4. Presupuesto disponible



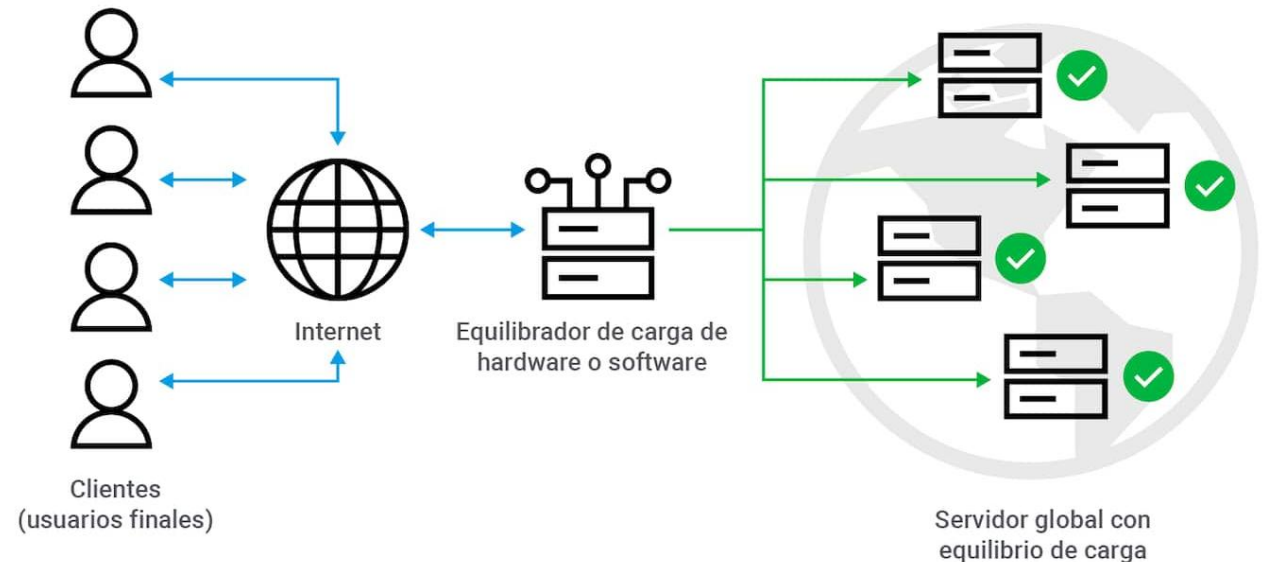
1. Carga de trabajo

Una carga de trabajo, en el sentido más general, es la cantidad de tiempo y recursos informáticos que requiere un sistema o red para completar una tarea o generar una salida en particular. Se refiere a la demanda total del sistema de todos los usuarios y procesos en un momento dado.

Determinan

- el rendimiento,
- la fiabilidad y
- el volumen que debe tener el servidor.

Se debe considerar qué funciones desempeñarán los servidores de red.



¿Qué cargas de trabajo necesita?

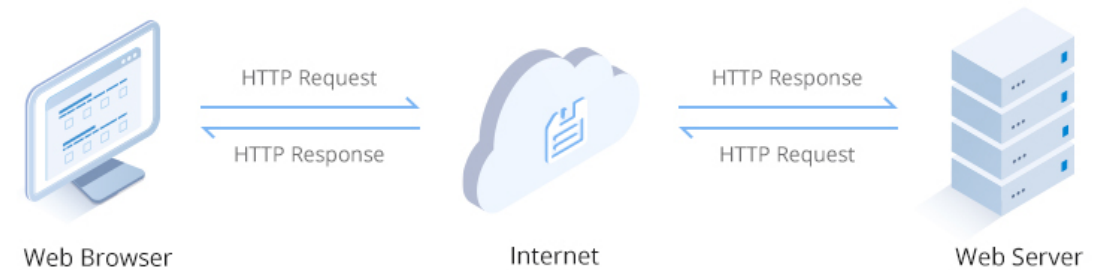
- Servidor de impresión: bajo consumo

¿Los servidores van a controlar equipos periféricos compartidos por el ordenador, como impresoras y escáneres? Sólo se necesitara un dispositivo de baja potencia, y un ordenador antiguo puede actuar también como servidor de impresoras.

- Servidor web: evaluar tráfico

Un servidor web entrega contenidos web, como páginas HTML, archivos, imágenes y vídeos en respuesta a HTTP. Los componentes de hardware y software determinarán el rendimiento del sitio web.

- Analizar el tráfico,
- Ancho de banda y
- la estructura utilizada para construir el sitio web.



¿Qué cargas de trabajo necesita?

- Aplicaciones: alta carga
 - Aplicaciones con características complejas, como las transacciones distribuidas y la mensajería.
 - Mayor capacidad de utilización de recursos que un servidor web y puede requerir un gran almacenamiento.
- Correo: almacenamiento fiable
 - Servidor dedicado y fiabilidad de hardware para un funcionamiento óptimo.
- Datos/Juegos/Minería: CPU potente
 - Mucha potencia de procesamiento.
 - Servicios de base de datos a otros servidores, se sugiere utilizar una CPU rápida y un hardware de alto rendimiento independientemente de que se utilice MySQL, SQLServer u Oracle.



2. Usuarios concurrentes

¿Cuál es la cantidad media de usuarios en un marco determinado?

¿Cuántos usuarios concurrentes hay?

¿Cuál es el mayor volumen de usuarios que utilizan el servidor?

- Determina CPU y almacenamiento del servidor.
- Evalúa: usuarios promedio, concurrentes, picos.
- Considera crecimiento futuro. (plan de crecimiento de usuarios)

3.Dimensionamiento de capacidad

¿Cuál es la capacidad necesaria para todos los tipos de servicios?

1. Suma espacio del sistema operativo + apps + base de datos por usuario
2. Proyecta crecimiento a 2-3 años
3. Multiplica por ~1,5 para backups

Ejemplos:

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/analytics-platform-system/loading-server-capacity-planning-worksheet?view=aps-pdw-2016-au7>

https://wiki.processmaker.com/3.2/ProcessMaker_Server_Sizing

Ejemplo de cálculo para servidores WEB:

Si cada página de un sitio tiene 50 KB y tiene 2000 páginas, el tamaño total de la página será 100 MB.

Agregar almacenamiento de bases de datos y correo electrónico (por ejemplo, 6 GB para bases de datos, 2 GB para correos electrónicos).

Recomendaciones

Un servidor no debe utilizar más del 85 % del espacio de disco disponible.

Por ejemplo, si tiene 1000 GB de almacenamiento, no utilice más de 850 GB y deje 150 GB libres para futuras ampliaciones.

Considerar:

- Los requisitos del sistema operativo
- El tamaño de su base de datos
- Volumen de tráfico esperado
- La complejidad de las aplicaciones de su sitio web

Asigne siempre entre un 10 % y un 20 % más de RAM que el requisito mínimo para manejar picos de tráfico.

4. Presupuesto

- Servidores baratos: para cargas ligeras
- Servidores caros: alta disponibilidad, redundancia
- Comparar marcas y modelos

Algunos de los proveedores más conocidos son Dell, HP (ahora Hewlett Packard Enterprise), Lenovo e IBM, así como empresas especializadas en ofrecer servidores dedicados o "bare metal", como Hyve y Cherry Servers.

<https://www.dell.com/es-es/shop/scc/sc/servers>

<https://www.hpe.com/lamerica/es/hpe-proliant-servers.html>

<https://www.lenovo.com/pa/es/servers-storage/servers/>

<https://www.ibm.com/es-es/solutions/servers>

Servidor más barato

- El servidor puede estar desconectado durante periodos de tiempo;
- El servidor no es necesario para la realización de cargas de trabajo críticas;
- Las cargas de trabajo requieren poca potencia;
- No se necesitan características redundantes, como RAID o el Ethernet dual;
- El servidor no hospeda (host) tráfico pesado, como e-commerce u otros recursos de cara al cliente.

Servidor más caro

- El servidor tiene que estar online 24/7;
- El servidor portará múltiples cargas de trabajo complejas de forma eficiente, como el análisis de macrodatos;
- Se necesitan características redundantes, como RAID y el Ethernet dual;
- El servidor se utilizará para el tráfico crítico.

Especificaciones clave

- Ubicación: In situ (interés en los componentes de hardware) vs. nube
- Factor de forma: rack, blade, torre
- CPU: frecuencia o núcleos (Xeon)
- RAM: 2–64 GB
- Almacenamiento: HDD, SSD, RAID

In situ vs. Nube



In situ:

- + Coste controlado
- Requiere TI propia

Nube:

- + Escalable
- Coste con uso

Servidor en la nube 	 Servidor local
Precios más bajos y escalables	Altos costes de equipo y servicios
Actualizaciones automáticas	Costes de actualización y renovación
99,9 % accesibilidad	Susceptible de sufrir problemas o fallos
Sin coste de infraestructura ni soporte	Necesidad de un espacio físico
Sin necesidad de backup	Respaldo manual
Sin consumo energético	Alto consumo energético.
Información disponible 24/7/ 365	Coste por acceso remoto
Altos estándares de seguridad	La seguridad depende de la empresa
Pago por servicio SaaS	Coste de servidor + configuración
Escalabilidad infinita	Limitado al crecimiento de la empresa

Factor de forma

- **Rack:** alta densidad, escalable
- **Blade:** compacto, compartición recursos
- **Torre:** ideal para entornos con bajo volumen





Servidores torre.

Tienen el aspecto de un PC convencional.

Se trata de una caja diseñada para que se apoye sobre el suelo (o mesa). Cuentan con un acceso cómodo a sus componentes.

Son habituales **cuando únicamente hay un equipo o unos pocos**. En estos entornos, el espacio para almacenarlos, no es decisivo.



Servidores rack

Se instalan en horizontal y cuentan con un **ancho estándar de 19"** (pulgadas).

Permite ubicarlos en armarios rack, especialmente destinados para componentes informáticos



Servidores Blade

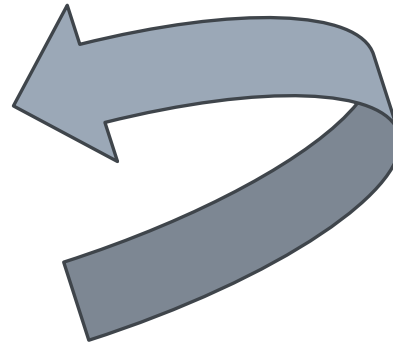
Para **soluciones de alta densidad**. Es decir, cuando hacen falta muchos equipos en poco espacio.

Utilizados por lo general en **grandes empresas y centros de datos**.

Se trata de ubicar el máximo número de máquinas en el menor volumen posible. En la imagen superior, podemos observar 16 servidores blade en una cabina de 8U de altura.

CPU y RAM

- CPUs alto rendimiento o múltiples
- Intel Xeon común
- RAM: desde 8 GB a >64 GB según uso



Son opciones óptimas para las cargas de trabajo críticas para la empresa, la virtualización, la hiperconvergencia, las bases de datos, el procesamiento empresarial y las aplicaciones de centros de datos con uso intensivo de datos y cuyos requisitos de espacio y rendimiento son muy exigentes.

Opciones de almacenamiento



- **HDD:** económico, mayor capacidad
- **SSD:** rápido, bajo rendimiento de rotación
- **SSHD:** intermedio, híbrido combina la gran capacidad de almacenamiento de un disco duro, con la mayor velocidad de lectura/escritura de una SSD.
- **RAID** para redundancia según criticidad

Combina múltiples unidades de disco para mejorar la protección de datos, el rendimiento y la redundancia, mejorando así la confiabilidad del servidor aspecto que es vital para aplicaciones críticas.

En resumen:

- Evalúa carga, usuarios, capacidad y precio
- Define ubicación, CPU, RAM, disco
- Compara proveedores para crecer eficientemente

Recursos adicionales

- Comparativa Blade vs. Rack vs. Torre
 - <https://www.profesionalreview.com/2024/05/18/servidor-blade-vs-servidor-de-rack-vs-servidor-de-torre/>
- Comparativa HDD vs. SSD para servidores
 - <https://ibertronica.es/blog/productos/almacenamiento-ssd-vs-hdd-servidores/>

https://lasus.com.co/es/content/comprar-servidores?srsItid=AfmBOopajGYRy2vy_kzEgkSWV2pQmrCvGPzdQwiwqoRCw8BzBQM8U-B6

<https://www.tecnozero.com/files/topvalue/hp-top-value-servidores-almacenamiento.pdf>

Laboratorio No. 5

Seleccione por lo menos dos fabricantes de servidores.

De cada fabricante describa por lo menos 2 equipos y sus características en cuanto a hardware, tomando en consideración:

- Capacidad de Almacenamiento
- Procesador y Memoria RAM
- Escalabilidad y Flexibilidad